TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	24/01/2024	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4°	**HORA**	19:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimentos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras que permitan visualizar gráficos de curvas y/o superficies. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas al principio del examen.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- A menos que se indique lo contrario explícitamente, en los problemas con varios apartados la puntuación de cada apartado es la misma.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	24/01/2024	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	19:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (3.0 PUNTOS)

Dado el campo vectorial $\overline{F}(x,y,z) = \left(3y^2z+ye^x, 6\lambda^2xyz+e^x-1, 3xy^2+2\right)$, completa los siguientes apartados:

a) [1.0 puntos] Determina para qué valor o valores del parámetro $\lambda \in \mathbb{R}$ se puede afirmar que el campo es conservativo.

b) [1.5 puntos] Calcula su función potencial para uno de los valores λ identificados en el apartado anterior.

b) [0.5 puntos] Calcula la integral $\int_C \overline{F} \cdot d\overline{r}$ desde $A = (1,1,1)$ hasta $B = (2,2,2)$.

PROBLEMA 2 (4.0 PUNTOS)

Dada la superficie abierta $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 4 - 4x^2 - y^2,\ z \geqslant 0\}$ y el campo vectorial $\overline{F} = 2y\overline{i} + x\overline{j} + (1+yz)\overline{k}$, calcula la integral $\iint_S \left(\nabla \times \overline{F}\right) \cdot d\overline{S}$ primero de forma directa y después mediante el teorema de Stokes.

PROBLEMA 3 (3.0 PUNTOS)

Calcula la integral $\int_C \left(x^4dx + xydy\right)$, donde C es la curva triangular que une los puntos $(0,0)$, $(1,2)$ y $(3,0)$, orientada negativamente (es decir, en sentido horario).